

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Электрочасофикация

696/П-24-АНО-Р-ЭЧ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Согласовано		
Взаминв.Н		
Подпись и дата		
инв.Нподл.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема принципиальная	
3	План расположения оборудования ЭЧ на 1 этаже	
4	План расположения оборудования ЭЧ на 2 этаже	
5	План расположения оборудования ЭЧ на 3 этаже	
6	План расположения оборудования ЭЧ на 4 этаже	
7	Типовой эскиз установки оборудования системы часофикации	
8	Типовая схема подключения часовой станции	
9	Кабельный журнал	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
№384-ФЗ	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений	
ГОСТ Р 21.101-2026	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	
СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения	
СП 134.13330.2022	Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением N 1)	
ПУЭ	Правила устройства электроустановок. Издание 7	

Система Электрочасофикации.
Для отображения текущего времени в здании предусматривается организация системы электрочасофикации.
Система электрочасофикации строится на базе оборудования производства НАО Смартколл.

Проектом предусматривается установка оборудования электрочасофикации в следующих помещениях:
-Часовая станция " SC KMVPN-IP-A-0124" установить в пом. 144;
-Для синхронизации времени часовая станция подключается к ЛВС(активное оборудование учтено разделом ККС);
-Вторичные часы установить в зоне ожидания для посетителей, обеденном зале не ниже 2-х метров от уровня чистого пола (точное место установки уточнить по месту);

Для обеспечения возможности расширения системы, предусмотрен резерв одной выделенной линии связи на часовой станции .
Монтаж системы электрочасофикации выполнить кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS nз(A)-LSLTx 4x2x0,52.
В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, выполнить мероприятия по заполнению отверстий и кабелей в них специальным огнезащитным составом.

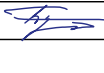
Система звонковой сигнализации для слабослышащих детей.
Для оповещения детей о начале и окончании уроков предусматривается:
-система звонковой сигнализации;
-система звонковой сигнализации для слабослышащих детей.
Система звонковой сигнализации разрабатывается на базе оборудования СОУЭ "SONAR" (см. проект СОУЭ).

Настоящим проектом разработана система звонковой сигнализации для слабослышащих детей на базе таймера школьного звонка "МРЭ/WAV" и подключением его к оборудованию СОУЭ, для включения звонковой сигнализации. Недельный таймер устанавливается в комнате охраны с диспетчерским пунктом в стойку СОУЭ.
Система строится с использованием программируемого таймера и световых оповещателей "Строб-220 (синий) (СБ-3)".

Световые оповещатели установить во всех помещениях с возможным присутствием детей МГН (см. раздел ОДИ). Высота установки световых оповещателей в кабинетах и помещениях устанавливается в среднем на высоте 2-2,5 м., в зависимости от конкретного помещения и соседнего монтажа с оборудованием других систем на стене (точное место установки уточнить по месту).
Монтаж системы звонковой сигнализации выполнить распределительным кабелем ВВГ-П nз(A)-LSLTx 2x1,5
Соединения и ответвления кабелей должно производиться в распаячных коробках способом пайки.

Электропитание и заземление
По степени надежности электроснабжения сети связи относятся ко 2-ой категории потребителей. Электроснабжение систем предусмотрено в разделе 2024-00283-01-1-30М.
Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ.
Защитное заземление электрооборудования, металлических каркасов и конструкций следует выполнить в соответствии с ПУЭ и технической документацией на оборудование.

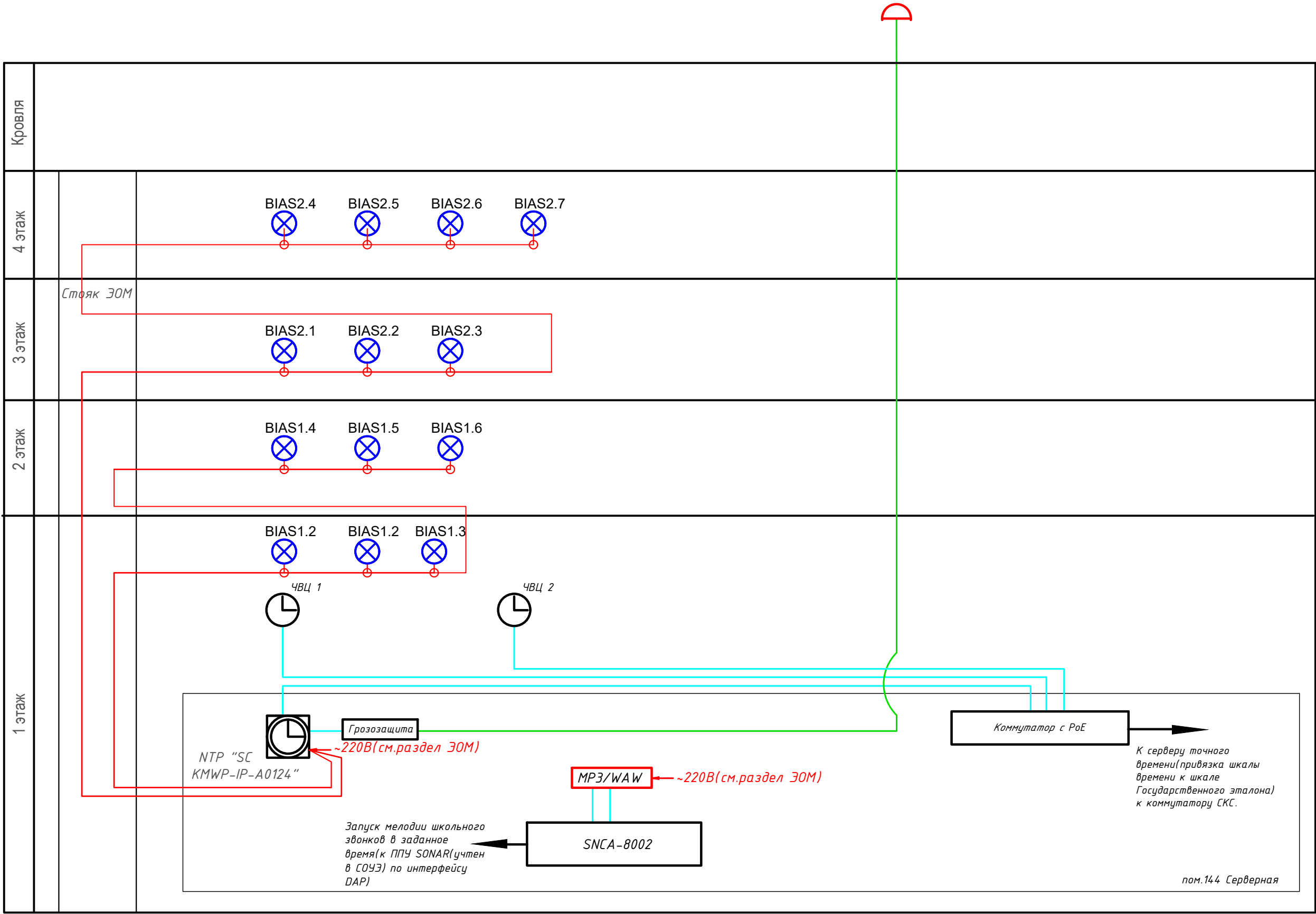
Указания по монтажу
Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической документацией на систему и на каждое устройство. Монтаж и подключение оборудования произвести в соответствии с инструкциями и техническим описанием на данные приборы.
После монтажа распределительных сетей все отверстия в стенах и перекрытиях заделываются огнеупорным составом.
При прокладке кабелей и труб системы строго соблюдать минимальные радиусы изгиба, согласно документации производителя кабеля.
При параллельной прокладке расстояние между кабелями системы с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстояние менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов, они должны иметь защиту от наводок (скрытая прокладка, либо в трубах, либо в штробах)
Прокладку кабельных линий в коридорах и общественных зонах выполнять в кабеленесущих лотках. Лотки учтены в разделах ККС и СОС.

							696/П-24-АНО-Р-34
							Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата		
Разработал	Коняев						
Проверил.	Гулько						
Н. контр.	Гулько						

Система электрочасофикации	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	

Лист общих данных	
-------------------	---

Согласовано		
Взам.инв.Н		
Подпись и дата		
инв.Нподл.		

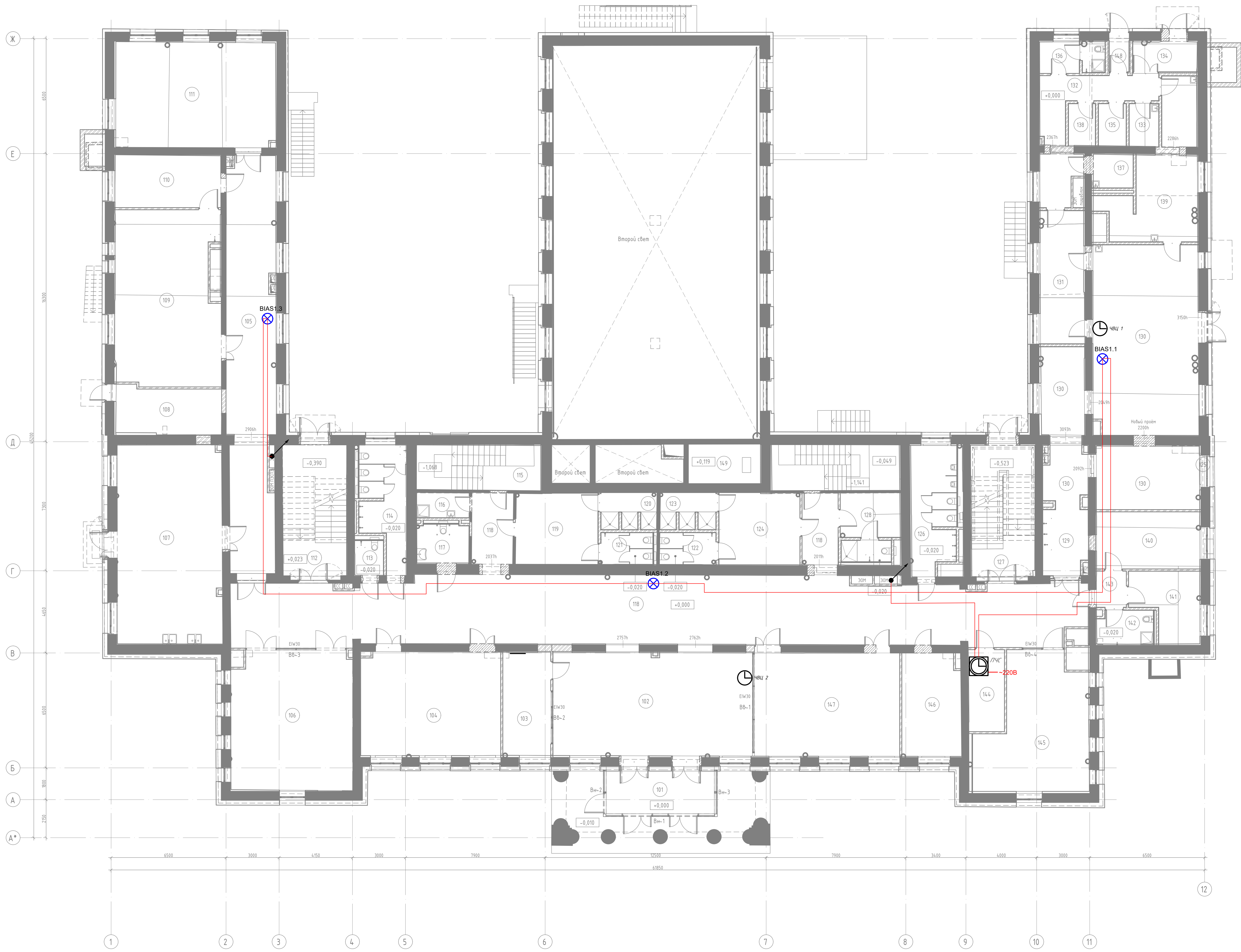


- Условные обозначения:
- Первичные часы NTP "SC KMWP-IP-A0124"
 - Коробка распаечная
 - Вторичные часы
 - Световой оповещатель
 - Программируемый таймер школьного звонка
 - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM
 - Кабель ВВГ-П нг(А)-LSLTx 2x1,5
 - Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52*
 - Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52

Примечания:

1. Оборудование,кабельные линии и материалы со знаком "*" учтены разделом СКС

696/П-24-АНО-Р-34						
Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	
Разработал	Коняев					
Проверил.	Гулько					
Система электрокасофикации						Стадия
						Р
						Лист
						2
						Листов
Н. контр.						
Гулько						
Схема принципиальная						

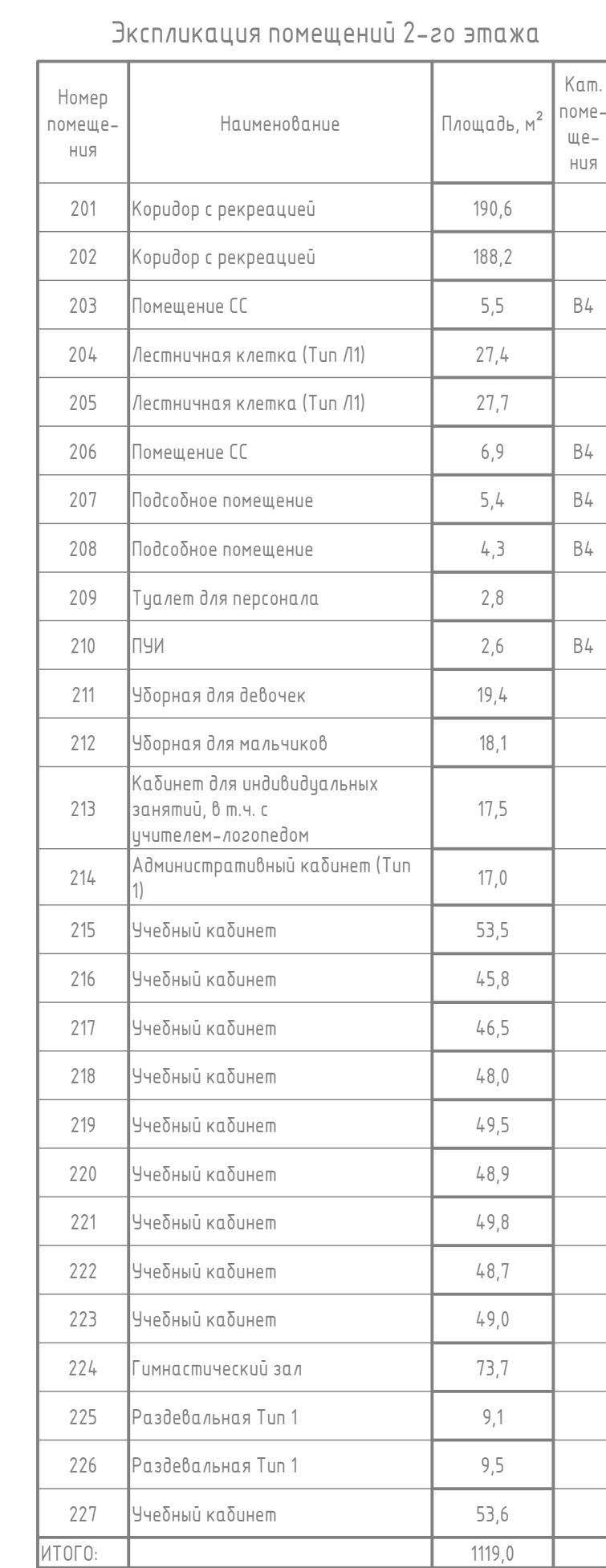


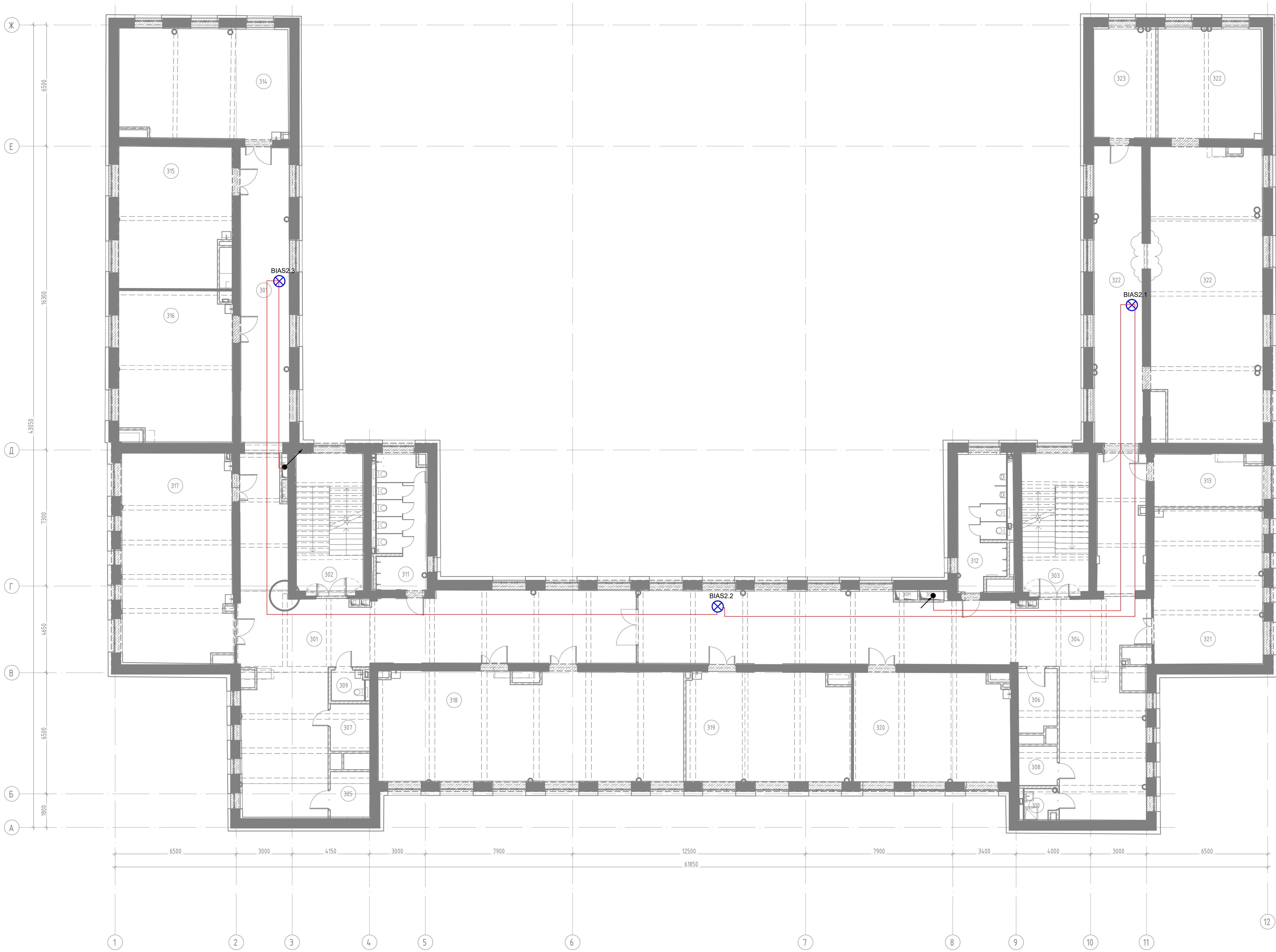
Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Класс помеще-ния
101	Тайдур	11,0	
102	Вестибиль	67,2	
103	Кабинет охраны (с диспетчерским пунктом)	16,4	
104	Гардероб для обучающихся	44,9	
105	Коридор	62,8	
106	Гардероб для обучающихся	54,2	
107	Учебный кабинет (Туп 1)	67,2	
108	Электрощитовая	15,6	B3
109	Учебный кабинет (Туп 2)	57,3	
110	Кладовая	18,0	B3
111	Учебный кабинет (капелланка)	54,6	
112	Лестничная клетка (Туп ЛП)	27,6	
113	Туалет для персонала	3,2	
114	Уборная для девочек	15,9	
115	Техническая лестница	18,0	
116	ЛПМ	4,2	B4
117	Универсальная уборная для МГН	6,6	
118	Коридор	198,7	
119	Раздевальня Туп 1	18,7	
120	Душевая	6,2	
121	Уборная	5,3	
122	Уборная	5,8	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальня Туп 1	18,6	
125	Техническая лестница	Не оборудована	
126	Уборная для мальчиков	18,0	
127	Лестничная клетка (Туп ЛП)	27,6	
128	Тренерская с санузлом	8,5	
129	Универсальная	9,2	
130	Обеденный зал	108,9	
131	Моечная для столовой посуды	18,8	B4
132	Коридор	13,1	
133	Кладовая и моечная оборотной тары	4,0	B4
134	Заварочный цех	6,2	B4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	B4
136	Помещение персонала с санузлом	4,2	
137	Пом. для хранения хранения лицевых откодов	4,4	B4
138	ЛПМ	3,6	B4
139	Пом. подготовки в/мех к реализации с участком мойки кухонной посуды	30,3	B4
140	Кабинет врача	18,9	
141	Приватный (прибывочный) кабинет	13,2	
142	Пом. для хранения уборочного инвентаря, промывочных дезинфицирующих растворов	5,9	B4
143	Ожидающая медблока	3,5	
144	Помещение СС	9,4	B4
145	Кабинет с релакс. пространством для учителей (Туп 1)	42,0	
146	Гардероб для учителей	19,4	
147	Гардероб для обучающихся	49,0	
148	Тайдур	2,0	
149	Ванная	9,1	?
Итого:		1245,1	

- Условные обозначения:
- Плоский символ с крестом: Первичные части НТР "С" КММР-Р-А0124"
 - Круг с крестом: Коробка распаечная
 - Символ "ЧМ": Вторичные части
 - Символ "БАС" с крестом: Световой оповещатель

Примечания:
Активные оборудование, кабельная продукция и кабельные конструкции заложены разделом ОК.

				696/П-24-АН0-Р-34			
				Капитальный ремонт Государственного Бюджетного			
				Общественного учреждения города Москвы «Школа № 1292			
				«Специализация по физике и химии, ул. Барбосова, д. 1, корп. 1			
Имя	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата	Этап	Лист
Разработчик	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата	Р	3
Проверен	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата	Листов	
Н. номер	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата	План расположения оборудования, 1 этаж.	
Формат А0 альбомная (841x1189)							

[illegible]



Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. поме-ще-ния
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Лесничная клетка (Тип ЛП)	27,1	
303	Лесничная клетка (Тип ЛП)	27,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение СС	5,3	В4
306	Помещение СС	6,9	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ГКМ	2,7	В4
311	Зубная для девочек	19,0	
312	Зубная для мальчиков	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 3 п.ч. с коррекционным педагогом	15,9	
314	Учебный кабинет	53,0	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	48,0	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деловой трансформированной перегородкой на два помещения	66,1	
318	Психологическая студия с возможностью деловой трансформированной перегородкой на два помещения	95,4	
319	Учебный кабинет	51,0	
320	Учебный кабинет	48,5	
321	Учебный кабинет	48,5	
322	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, методичек, центров деловых отношений	169,7	
323	Мультифункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	19,7	В3
Итого:		1115,0	

- Условные обозначения:
- Первичные часы NTP "SC"
 - Первичные часы KMW-R-A0124
 - Коробка распаячная
 - Вторичные часы
 - Световой оповещатель

Примечания:
Активная разводка, кабельная продукция и кабельные конструкции заложены разделом ОК.

				696/П-24-АНО-Р-34		
				Капитальный ремонт Государственного Бюджетного		
				Общественного учреждения города Москвы «Школа № 1202		
				«Специализация по объекту в Москве, ул. Барбосова, д. 1, корп. 1		
Изм.	Кол.	Лист	Итого	Подпись	Дата	
Разработал	Колет					
Проверил	Григор					
Н. инженер	Григор					
				Система электрозащиты		
				План расположения оборудования.		
				3 этаж.		
				Формат А0 альбомная (841x1189)		



Экспликация помещений 4-го этажа

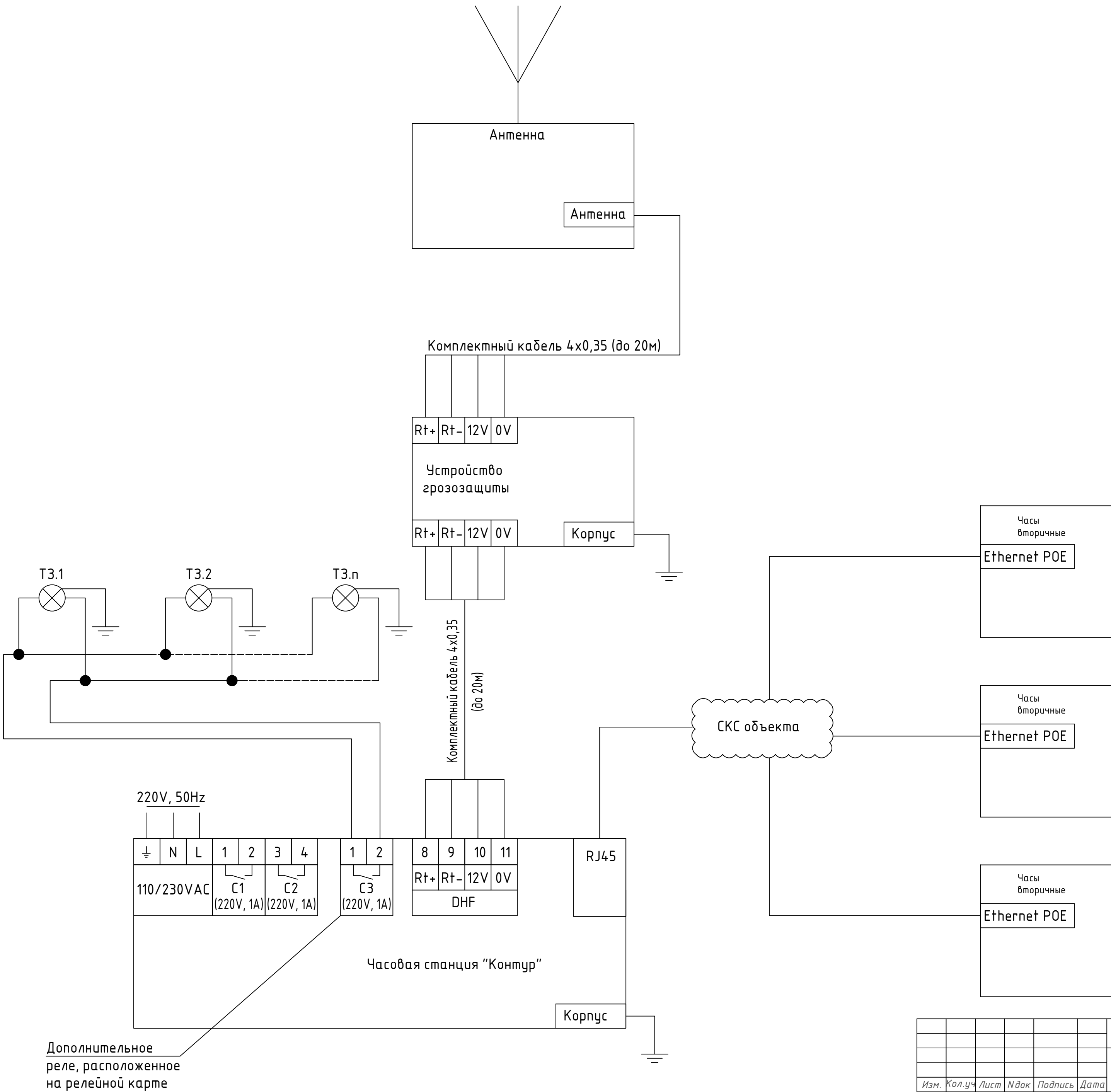
Номер помеще-ния	Назначение	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	175,9	
402	Коридор с рекреацией	172,6	
403	Гангуби	4,2	
404	Лестничная клетка (Туп М)	27,2	
405	Лестничная клетка (Туп М)	27,3	
406	Помещение СС	5,3	В4
407	Помещение СС	7,0	В4
408	Подсобное помещение	5,3	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,8	
411	ПМ	2,8	В4
412	Уборная для девочек	19,3	
413	Уборная для мальчиков	18,4	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с преподавателем-иситологом	16,5	
415	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	136,7	
416	Технический центр	13,1	В3
417	Артистическая	6,8	
418	Кладовая инвентаря	6,0	В4
419	Кабинет математики	53,1	
420	Учебный кабинет (для изучения иностранных языков)	93,5	
421	Лаборантская биологии	19,2	В3
422	Учебный кабинет (история)	46,6	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформирвемой перегородкой на два помещения	65,7	
424	Кабинет информатики с возможностью деления трансформирвемой перегородкой на два помещения	92,1	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,8	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,4	
Итого:		1119,0	

- Условные обозначения:
- Легенда: -Первичные часы NTP "SC KIMIP-IP-AUTIZ"
 - Коробка распаячная:
 - Вторичные часы:
 - Световой оповещатель:

Примечания:
Активная разводка, кабельная продукция и кабельные конструкции заложены разделом ОК.

				696/П-24-АНО-Р-34		
				Капитальный ремонт Государственного Бюджетного		
				Общественного Учреждения города Москвы «Школа № 1202		
				«Специализация по объекту в Москве, ул. Барбосова, д. 1, корп. 1		
				Система электропроводки		
				Р 6		
				План расположения оборудования, 4 этаж.		
				Формат А0 альбомная (841х1189)		

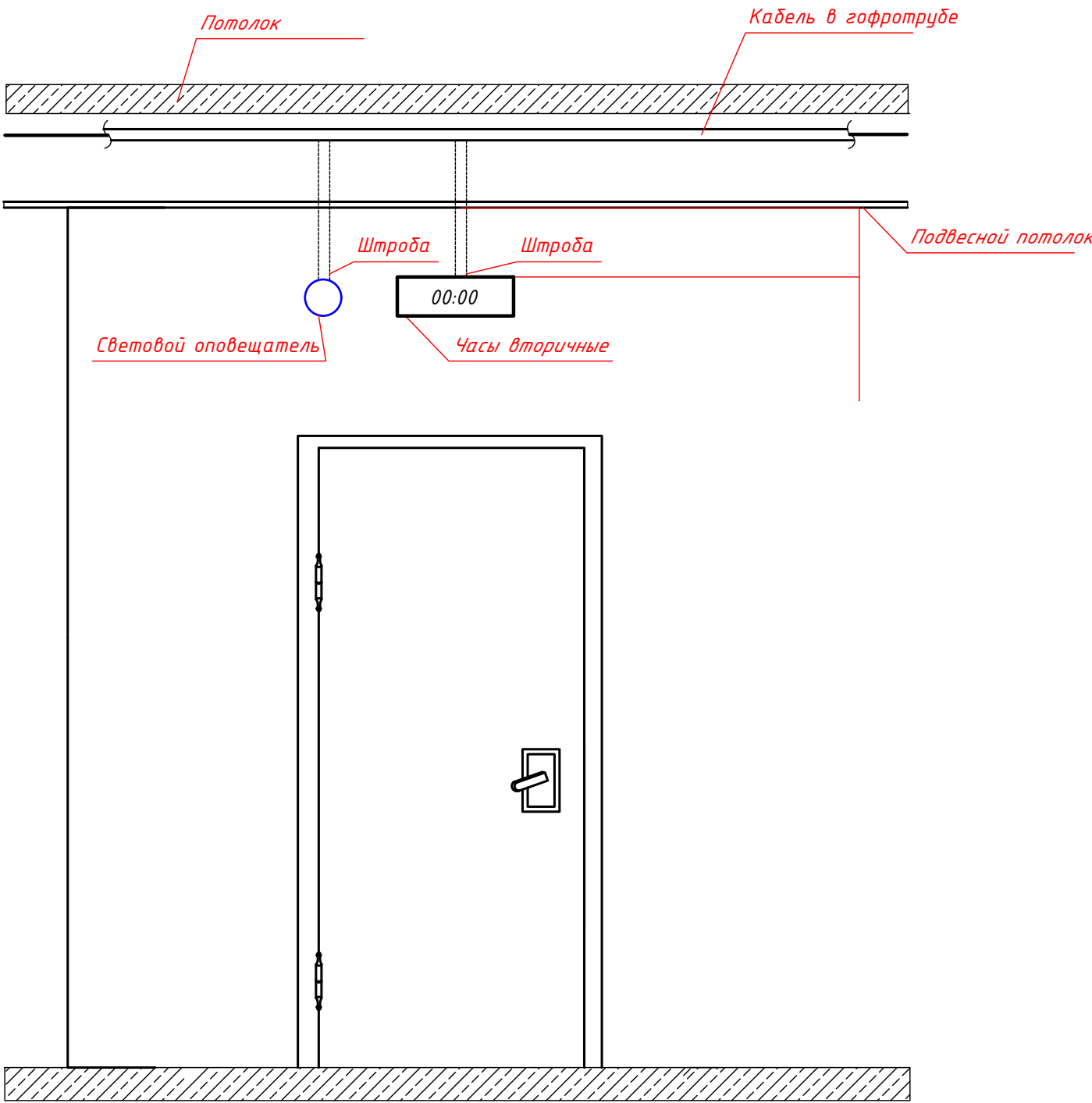
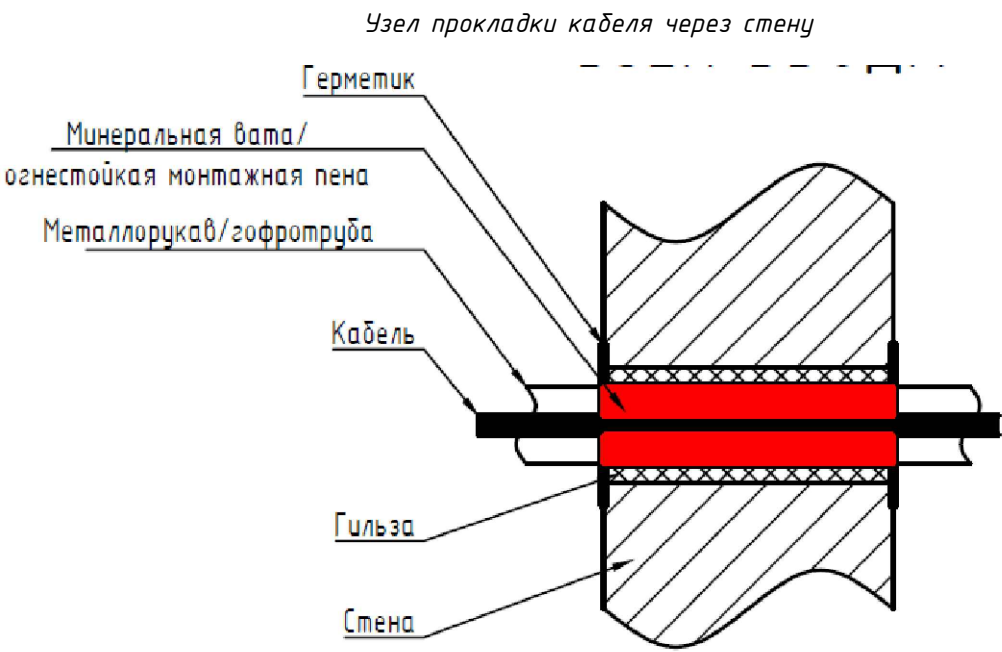
Согласовано	
Взам.инв.Н	
Подпись и дата	
инв.Нподл.	



							696/П-24-АНО-Р-34
							Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идент	Подпись	Дата		
Разработал	Коняев						
Проверил	Гулько					Система электрочасофикации	Стадия Р
							Лист 7
Н. контр.	Гулько					Типовая схема подключения часовой станции	Листов



Согласовано				
Взам.инв.Н				
Подпись и дата				
инв.Нподл.				



Примечание.

Окончательный вариант расположения оборудования системы часофикации и звонковой сигнализации определить по месту.

						696/П-24-АНО-Р-34			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система электрочасофикации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коняев					Р	8	
Проверил.		Гулько							
						Типовой эскиз установки оборудования системы часофикации			
Н. контр.		Гулько							

Согласовано			
Взам.инв.Н			
Подпись и дата			
инв.Нподл.			

Обозначение кабеля	Трасса		Кабель					
	Начало	Конец	Марка	Кол.кабелей, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол. кабелей, число и сеч. жил, напряж.	Длина, м
5	SC KMVPN-IP-A-0124	Грозозащита	U/UTP Cat5e PVCLS н2(A)-LSL Tx	4x2x0.52	10			
6	Грозозащита	Антенна	U/UTP Cat5e PVCLS н2(A)-LSL Tx	4x2x0.52	100			
7	SC KMVPN-IP-A-0124	BIAS1.6	BBГ-П н2(A)-LSL Tx	2x1.5	262			
8	SC KMVPN-IP-A-0124	BIAS2.7	BBГ-П н2(A)-LSL Tx	2x1.5	280			

						696/П-24-АНО-Р-34						
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система электрофикации	Стадия	Лист	Листов			
Разработал	Коняев						Р	9				
Проверил.	Гулько											
						Кабельный журнал						
Н. контр.	Гулько											

Согласовано:	№ отд. долж.	Фамилия	Подпись	Дата
Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Система электрочасофикации							
	Оборудование							
	1. Часовая станция	SC KMVPN-IP-A-0124		НАО Смартколл	шт	1		
	2. Часы вторичные цифровые (цвет свечения зеленый)	SC KDG 10Gs-IP-A0124		НАО Смартколл	шт	2		
	3. Модуль грозозащиты	SC PTR-A0424		НАО Смартколл	шт	1		
	4. GPS/ГЛОНАСС Антенна	SC GPS/GLO-A0424		НАО Смартколл	шт	1		
	Кабельная продукция							
	1.Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52		Паритет	м	110		
	Система звонковой сигнализации							
	1.Оповещатель световой	Строб-220(синий) СБ-3		Комтид	шт	17		
	2.Таймер школьного звонка	MP3/WAV		ТРОМБОН	шт	1		
	3.Коробка монтажная	META 7403-4		META	шт	17		
	4.Конвертер DAP-IP	SNCA-8002		SONAR	шт	1		
	5.Источник питания	ИБЭПР 24/1.5 2x7-Р БР		Рубеж	шт	1		
	6.Аккумуляторная батарея	Delta 1207		Delta	шт	2		
	Кабельная продукция							
	1.Кабель силовой	ВВГ-П нг(А)-LSLTx 2x1,5		ККЗ	м	542		
	Материалы							
	1. Разъем кабельный	RJ-45			шт.	10		
	2. Труба, гофрированная д. 20 мм	20120HF-GR		Экопласт	м.	652		

						465/П-25-АНО-Р-ЭЧ.СО				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата					
Разработал		Коняев				Спецификация	Стадия	Лист	Листов	
Н.контр.		Гулько					Р	1	1	
ГИП		Гулько								